

Formulario Teórico: Transistores de Efecto de Campo (FET)

Para todos los transistores unipolares de efecto de campo (JFET y MOSFET), independientemente de la topología o configuración del circuito de polarización, aplican estas dos condiciones ideales básicas para el análisis en corriente directa (DC):

- **Corriente de compuerta nula:**

$$I_G \approx 0 \text{ A}$$

(Nota: Debida a la polarización inversa de la unión en JFET o a la capa de óxido aislante en MOSFET).

- **Igualdad de corriente de drenador y fuente:**

$$I_D = I_S$$

A continuación se presentan las ecuaciones fundamentales de análisis y diseño organizadas rigurosamente según el tipo de dispositivo y su región física de operación.

3.1. Dispositivos de Empobrecimiento: JFET y D-MOSFET

Las siguientes ecuaciones gobiernan el comportamiento eléctrico estático del Transistor de Efecto de Campo de Unión (JFET) y del MOSFET de Empobrecimiento (D-MOSFET).

3.1.1. Regiones Físicas de Operación

A. Región Lineal u Óhmica (Triodo) Ocurre cuando el voltaje aplicado en el canal es bajo y el dispositivo se comporta esencialmente como un resistor controlado por voltaje. * **Condición de operación:**

$$V_{DS} < V_{GS} - V_P$$

(Nota: La conducción en esta región depende fuertemente de la geometría del canal y no obedece al modelo puro de fuente de corriente).

B. Región Activa o de Saturación Esta es la región estándar para amplificación.

Precaución Conceptual: En la literatura introductoria, para el JFET los términos “*estrangulamiento*” (*pinch-off*) y “*saturación*” se emplean de manera intercambiable. Físicamente, el *pinch-off* describe el cierre del canal, mientras que en la teoría general (y específicamente en MOSFETs), la “saturación” se define estrictamente por su frontera matemática de voltaje.

- **Frontera de Saturación (Límite de Estrangulamiento):**

$$V_{DS(\text{sat})} = V_{GS} - V_P$$

- **Condición Algebraica de Saturación:**

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_P$$

(Nota Didáctica Alternativa: En cursos introductorios, para evitar errores de signo con transistores Canal-N, se suele expresar en magnitudes absolutas: $|V_{DS}| \geq |V_P| - |V_{GS}|$).

- **Ecuación de Shockley (Corriente en Saturación):**

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

- **Expresión en términos de la frontera $V_{DS(\text{sat})}$:**

$$I_D = I_{DSS} \left(\frac{V_{DS(\text{sat})}}{V_P} \right)^2$$

> [!] **Nota de Rigor:** Esta es una forma derivada algebraicamente al sustituir la frontera de estrangulamiento dentro de la ecuación de Shockley. Es útil **exclusivamente** para evaluaciones teóricas de la condición de saturación; **NO** es una ecuación de variable independiente para control primario o análisis de polarización estándar.

3.1.2. Transconductancia en DC (Conexión a Pequeña Señal)

La transconductancia mutua (g_m) vincula el análisis DC con la amplificación en AC. * **Transconductancia del dispositivo:**

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)$$

- * **Transconductancia máxima a $V_{GS} = 0$ (g_{m0}):**

$$g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|}$$

(Nota: Se utiliza $|V_P|$ para asegurar un valor de ganancia positivo acorde a las convenciones de cuadripolos).

3.1.3. Ecuaciones de Mallas de Polarización (DC)

Nota Metodológica: Para los polinomios de segundo orden presentados a continuación, se emplean magnitudes absolutas ($|V_P|$, $|V_G|$) como notación didáctica. Esto asegura que la raíz obtenida funcione numéricamente en transistores de Canal-N sin inducir conflictos de signos. En un análisis matemático puro, se deben preservar los valores algebraicos reales y sus signos.

A. Configuración Fija (JFET y D-MOSFET) Requiere dos fuentes DC (V_{DD} y V_{GG}). * **Mallas del circuito:**

$$V_{GS} = -V_{GG}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

B. Autopolarización Elimina V_{GG} empleando una resistencia de fuente (R_S). * **Mallas del circuito:**

$$V_G = 0 \text{ V}$$

$$V_{GS} = -I_D R_S$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$$

* **Solución Analítica Exacta (Cuadrática):** Resolviendo V_{GS} en Shockley:

$$AI_D^2 + BI_D + C = 0 \quad \text{donde} \quad A = R_S^2, \quad B = -\left[2R_S|V_P| + \frac{V_P^2}{I_{DSS}}\right], \quad C = V_P^2$$

Solución: $I_D = \frac{-B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$ (raíz negativa para solución físicamente realizable).

* **Diseño de R_S exacto:** Para un punto Q objetivo (I_D, V_{DS}):

$$R_S = \frac{-B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \quad \text{donde} \quad A = I_D^2, \quad B = -2|V_P|I_D, \quad C = V_P^2 \left(1 - \frac{I_D}{I_{DSS}}\right)$$

(Resolución directa recomendada: $R_S = \frac{|V_P|}{I_D} \left(1 - \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}}\right)$).

C. Polarización por Divisor de Voltaje Independiza parcialmente el punto Q de las características intrínsecas del JFET. * **Mallas del circuito:**

$$V_G = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) V_{DD}$$

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$$

* **Solución Analítica Exacta (Cuadrática):**

$$AI_D^2 + BI_D + C = 0$$

$$A = R_S^2, \quad B = - \left[2(|V_P| + |V_G|)R_S + \frac{V_P^2}{I_{DSS}} \right], \quad C = (|V_P| + |V_G|)^2$$

Solución física: $I_D = \frac{-B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$ * **Diseño para estabilización de Punto Q:** (Frente a tolerancias I_{D1}, I_{D2}):

$$|V_G| = \frac{I_{D1}(|V_{GS2}| - |V_{GS1}|)}{I_{D2} - I_{D1}} - |V_{GS1}|$$

$$R_S = \frac{|V_{GS1}| - |V_{GS2}|}{I_{D2} - I_{D1}}$$

$$R_1 = \frac{R_2(V_{DD} - |V_G|)}{|V_G|}$$

3.2. Dispositivos de Enriquecimiento: E-MOSFET

El MOSFET de Enriquecimiento (E-MOSFET) opera exclusivamente mejorando su conductividad; permanece en estado de corte ($I_D \approx 0$) hasta que el voltaje supera un umbral formal ($V_{GS(th)}$ o V_{th}).

Nota sobre el D-MOSFET: Las ecuaciones de polarización DC del D-MOSFET son equivalentes a las del JFET **únicamente** cuando opera en su región de empobrecimiento. A diferencia del JFET, el D-MOSFET permite polarización en región de enriquecimiento ($V_{GS} > 0$ en canal-N), rigiéndose por las mismas expansiones algebraicas.

3.2.1. Regiones Físicas de Operación (E-MOSFET)

A. Región Lineal u Óhmica (Triodo)

- Condición de operación:

$$V_{DS} < V_{GS} - V_{GS(th)}$$

- Ecuación de control:

$$I_D = k \left[(V_{GS} - V_{GS(th)})V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

B. Región Activa de Saturación

- Condición de operación formal:

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{GS(th)}$$

- Ecuación de transferencia:

$$I_D = k (V_{GS} - V_{GS(th)})^2$$

- **Constante física de conductancia (k):**

$$k = \frac{I_{D(\text{on})}}{(V_{GS(\text{on})} - V_{GS(\text{th})})^2}$$

> [!] **Limitación del Modelo:** La constante k y esta ecuación cuadrática representan un modelo clásico ideal de canal largo. Modelos físicos modernos (como BSIM) y simuladores exactos como SPICE consideran fenómenos críticos como la Modulación de Longitud de Canal (CLM, parámetro λ) y movilidad dependiente del campo, resultando en desviaciones numéricas.

3.2.2. Ecuaciones de Mallas de Polarización (E-MOSFET)

A. Realimentación de Drenador (Drain-Feedback Bias) Asegura que el dispositivo siempre opere dentro de la zona activa de saturación gracias al acople de voltaje. * **Mallas del circuito:**

$$V_{GS} = V_{DS} \quad (\text{satisface la condición de saturación por defecto})$$

$$V_G = V_D \quad (\text{porque } I_G \approx 0 \text{ A, no hay caída en } R_G)$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

B. Divisor de Voltaje Análogo al JFET, pero acoplado a la ecuación cuadrática del E-MOSFET. * **Mallas del circuito:**

$$V_G = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{DD}$$

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S \quad (\text{si } R_S = 0, \text{ entonces } V_{GS} = V_G)$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$$

4. Configuraciones de Amplificador FET (Pequeña Señal y AC)

Las siguientes clasificaciones describen las **topologías de inyección y extracción de señal (AC)** de los amplificadores implementados con transistores FET. No deben confundirse con el método de polarización estático DC, el cual es independiente y debe calcularse previamente.

- **Fuente Común (Common Source):**
 - La señal de entrada ingresa por la compuerta y la salida amplificada se extrae por el drenador. La terminal de fuente funciona como la referencia compartida en AC. Desfaza la señal 180°.
- **Compuerta Común (Common Gate):**
 - La señal ingresa a través de la terminal de fuente.

- La compuerta se encuentra desacoplada a tierra a través de un capacitor, por lo que su potencial en AC es 0 V.
- El análisis DC obedece al circuito de autopolarización modificado.
- **Drenador Común (Common Drain / Seguidor de Fuente):**
 - El drenador está conectado de forma directa (o por baja impedancia) a la fuente de alimentación $+V_{DD}$, convirtiéndose en la tierra de señal AC.
 - La señal de salida se toma desde la fuente. Ofrece ganancia de tensión ligeramente menor a la unidad sin desfase, con alta capacidad de acople de corriente.

5. Parámetros Típicos y Componentes Comunes

La siguiente tabla presenta los valores y órdenes de magnitud teóricos esperados en transistores FET de silicio:

Parámetro	Símbolo	JFET Canal-N	D- MOSFET Canal-N	E- MOSFET Canal-N	Descripción
Corriente de compuerta en CD	I_G	$\approx 10^{-12}$ A (pA)	$\approx 10^{-15}$ A (fA)	$\approx 10^{-15}$ A (fA)	Fuga de entrada extremadamente baja debido al aislamiento (unión inversa / capa de óxido).
Resistencia de entrada	R_i o Z_i	$10^9 \Omega$ (1 G Ω)	10^{12} a $10^{15} \Omega$	10^{12} a $10^{15} \Omega$	Impedancia sumamente elevada; actúa casi como circuito abierto en DC.

Parámetro	Símbolo	JFET Canal-N	D- MOSFET Canal-N	E- MOSFET Canal-N	Descripción
Corriente máx. de satu- ración	I_{DSS}	1 a 20 mA	1 a 30 mA	No aplica	Corriente de drenador operando con canal abierto ($V_{GS} =$ 0 V) en satu- ración.
Voltaje de estrangu- lamiento / umbral	V_P o $V_{GS(th)}$	$V_P :$ -0.5 a - 8 V	$V_P :$ -1 a -8 V	$V_{GS(th)} :$ 0.8 a 4 V	Voltaje compuerta- fuente para interrum- pir o iniciar la conduc- ción del canal.
Constante de conduc- tancia	k	No aplica	No aplica	0.1 a 10 A/V ²	Constante de ampli- ficación ge- ométrica típica de modelos de canal largo.
Voltaje de satu- ración	$V_{DS(sat)}$	$V_{GS} - V_P$	$V_{GS} - V_P$	$V_{GS} -$ $V_{GS(th)}$	Caída mínima necesaria para que el transis- tor sostenga la región activa con- stante.

Transistores FET y MOSFET comunes en el laboratorio

Transistor	Tipo	Tecnología	$I_{DSS} /$ $I_{D(on)}$	$V_P /$ $V_{GS(th)}$	V_{DS} máx.	P_D máx.	Aplicación típica
2N3819	JFET Canal- N	Pequeña señal	2 a 20 mA	-0.5 a - 8 V	25 V	350 mW	Amplificadores y mez- cladores de RF/VHF.
2N5457	JFET Canal- N	Pequeña señal	1 a 5 mA	-0.5 a - 6 V	25 V	310 mW	Preamplificadores de audio de muy bajo ruido.
2N7000	E- MOSFET N	Pequeña señal	75 mA (mín.)	0.8 a 3 V	60 V	350 mW	Conmutador digi- tal y con- trol lógico di- recto.
BS170	E- MOSFET N	Pequeña señal	500 mA	0.8 a 3 V	60 V	830 mW	Interface lógica a reles, señales de baja poten- cia.
IRF540N	E- MOSFET N	Potencia	110 A (pul- sado)	2.0 a 4.0 V	100 V	130 W	Conmutación ro- busta (mo- tores, puentes H, fuentes).

Transistor	Tipo	Tecnología	$I_{DSS} /$ $I_{D(on)}$	$V_P /$ $V_{GS(th)}$	V_{DS} máx.	P_D máx.	Aplicación típica
IRF9540	E- MOSFET P	Potencia	76 A (pul- sado)	-2.0 a - 4.0 V	-100 V	140 W	Conmutación de po- tencia (par com- ple- men- tario del IRF540).

6. Glosario de Variables y Símbolos

Símbolo	Variable	Descripción	Unidad
I_D	Corriente de drenador	Corriente principal de carga que atraviesa el canal conductor.	A
I_S	Corriente de fuente	Corriente que sale de la terminal de fuente (homóloga a I_D estáticamente).	A
I_G	Corriente de compuerta	Corriente parásita/fuga que ingresa a la compuerta. Idealmente se asume cero.	A
I_{DSS}	Corriente de saturación	Corriente de drenaje máxima nominal cuando el canal JFET/D-MOSFET está abierto a $V_{GS} = 0$.	A

Símbolo	Variable	Descripción	Unidad
$I_{D(on)}$	Corriente de prueba de encendido	Valor de drenador asegurado bajo una condición de voltaje de compuerta específico.	A
V_G, V_D, V_S	Voltajes nodales	Potenciales eléctricos absolutos medidos en los terminales respecto a la tierra general.	V
V_{GS}	Voltaje compuerta-fuente	Tensión diferencial de entrada responsable de modular el ancho/apertura del canal.	V
V_{DS}	Voltaje drenador-fuente	Tensión diferencial de salida sobre la que se disipa la potencia estática de control.	V
V_P	Voltaje de estrangulamiento	Valor límite V_{GS} en JFETs donde se alcanza el estado de corte (<i>Pinch-off</i>).	V
$V_{GS(th)}$	Voltaje de umbral (<i>Threshold</i>)	Tensión V_{GS} límite donde un E-MOSFET comienza a establecer un canal conductor.	V

Símbolo	Variable	Descripción	Unidad
$V_{DS(\text{sat})}$	Tensión de saturación frontera	Diferencial mínimo de salida exigido para sostener la región de amplificación lineal.	V
g_m	Transconductancia mutua	Tasa de conversión de variaciones de voltaje de entrada a corriente de salida ($g_m = \Delta I_D / \Delta V_{GS}$).	S (A/V)
g_{m0}	Transconductancia nominal	Valor máximo de transconductancia del dispositivo, medido operando con $V_{GS} = 0$ V.	S (A/V)
k	Cte. de conductancia geométrica	Parámetro que modela la capacidad de conducción cuadrática de un E-MOSFET de canal largo.	A/V ²
R_1, R_2	Red divisora de voltaje	Conjunto resistivo usado para establecer un V_G estable que independice el diseño del transistor.	Ω
R_D	Resistencia de drenador	Componente de carga que transforma la corriente controlada en variaciones de tensión útiles.	Ω

Símbolo	Variable	Descripción	Unidad
R_S	Resistencia de fuente	Elemento estabilizador térmico o elemento principal de autopolarización del circuito.	Ω
Q	Punto de operación (Quiescente)	Estado continuo del transistor en ausencia de señal AC temporal (V_{DSQ}, I_{DQ}).	-

Bibliografía: * Boylestad, R. & Nashelsky, L. *Electronic Devices and Circuit Theory*, 11va Ed. Cap. 5 y 6. * Sedra, A. & Smith, K. *Microelectronic Circuits*, 7ma Ed. Cap. 5.